

الفصل الأول: الإنتاج التلفزيوني

مفهوم الإنتاج التلفزيوني:-

هو عملية إبداعية تهدف إلى تحويل الأفكار من فكرة إلى مجموعته من الصور والأصوات ووضعها في قالب فني شيق بهدف توصيلها لجمهور المشاهدين.

« هذه العملية تحتاج إلى:-

خبرات عديدة في مجالات (الإدارة، التخطيط، المحاسب، المهندسة الإذاعية، التصوير بكل أنواعه، الصوت، فنون الإدارة، الديكور...إلخ)

« مراحل الإنتاج:-

1. التحضير والإعداد والإنتاج.
2. مرحلة ما قبل الإنتاج / مرحلة ما قبل التصوير.
3. مرحلة الإنتاج / التصوير.
4. مرحلة المونتاج.
5. مرحلة ما بعد الإنتاج.

1. التحضير والإعداد والإنتاج:-

تشمل عدة خطوات هي:

1. تحديد الموضوع والفكرة.
2. تصميم شامل عام للعمل.
3. اجتماع المنتج مع أبرز مفاصل العمل لمناقشة الفكرة.
4. توزيع المهام حسب التخصص.
5. التحقق من الإنسجام داخل الفريق.
6. وضع تصوير أولي لعناصر الإنتاج.

العناصر الأساسية للعمل التلفزيوني:-

1. العنوان
2. الفكرة
3. النص
4. التنفيذ
5. الجمهور المستهدف

2. مرحلة ما قبل الإنتاج / مرحلة ما قبل التصوير.

تشمل عدة خطوات هي:

1. البحث في الموضوع (علمي، أرشيلس، ميداني)
2. البحث في الشخصية (محور أسري، محور مجتمعي، محور مهني)
3. المقابلات المطلوبة (تحضير أسئلة شاملة)
4. البحث الميداني (داخلي أو خارجي، تحديد أماكن التصوير، تحديد زوايا التصوير، حركات الكاميرا، الابتعاد عن العشوائية)
5. وضع الخطة المبدئية للعمل (أماكن التصوير، أوقات التصوير، ما يلزم من (cut aways)
6. وضع تصور حول البدايه والنهايه للمنتج الفني (البدايه القويه والخاتمة التي لا تترك أثر)
7. السرد وكيف يكون (سرد دائري لولي، سرد امتدادى تطويري)

3. مرحلة الإنتاج / التصوير:-

تمر بعدة خطوات رئيسيه هي:

1. اختيار الموضوع والفكرة واعتماد آلية المعالجة البصرية
2. إجراء البحث واستكمال هذه العملية
3. حصر نتائج البحث وتوضيها على شكل محاور
4. وضع السيناريو المبدئي / التوضيحي
5. ملحوظه : السيناريو المبدئي ال يضمن ما يلي: نوع اللقطات / أحجامها/ زوايا التصوير/ كيفية الانتقال من لقطة إلى أخرى/ حركات الكاميرا

6. وضع خطة الإنتاج : وتتضمن

1. اسم البرنامج
2. موضوع البرنامج أو الحلقة
3. تاريخ العرض وزمن العرض (الموعد)
4. فريق العمل التلفزيوني
5. أسلوب المعالجة (سيناريو توضيحي)
6. التصريحات المطلوبة للتسجيل

7. المقابلات والضيوف

8. الأجهزة والأدوات المطلوبة للإنتاج

9. أمكنة التسجيل (الميدان أم الاستوديو) وكيفية الوصول للممكنة

10. ميزانية البرنامج:

- وضع السيناريو النهائي أو التنفيذي، والدستوري بورد: ويتضمن نوع اللقطة / حجم اللقطة / زاوية التصوير / زمن التصوير / كيفية الانتقال من لقطة إلى أخرى / حركة الكاميرا / رسوم توضيحية لكل لقطة (الدستوري بورد)
- التصوير أو التسجيل: حسب نتائج البحث يكون إما ميدانياً أو في الاستوديو.
 - المونتاج (الفوري / والآجل): وهنا يكون المونتاج هنا في هذه المرحلة (فوري وعاجل) أوف لاين

4. رحلة المونتاج editing

وتتضمن

مرحلة الأولى: مونتاج فوري أثناء التصوير (أوف لاين)

مرحلة الحقبة: مونتاج الحق آجل (أون لين)

خطوات المونتاج:

- مشاهدة ما تم تصويره في عملية تحطيب logging
- تحديد اللقطات الصالحة فنياً وموضوعياً (مرتبة بالفكرة)
- استبعاد اللقطات والتسجيلات غير الصالحة والتي لا تخدم الفكرة
- إعادة ترتيب اللقطات وفقاً للسيناريو الذي تم وضعه
- إدخال المشاهد الضرورية والأفلام والتسجيلات التي تخدم البرنامج أو الفيلم أو الحلقة

5. مرحلة ما بعد الإنتاج production-post وتتضمن:-

- التسويق .
- الدعاية والإعلان.
- تنظيم العروض والبيث.

« إنتاج الفيديو:-

يشير إنتاج الفيديو إلى العملية الكاملة لإنشاء الفيديو، بدءاً من التطوير الإبداعي والتخطيط وحتى التنفيذ.

خدمات إنتاج الفيديو:-

من خلال المساعدة العملية المتاحة عبر الفيديو والصوت والمزيد، تناسب خدمات إنتاج التصميمات الإبداعية وتعديلها الداخلية لدينا مجموعة واسعة من الميزانيات.

فيديوهات رقمية خارج المنزل:-

الفيديوهات الرقمية خارج المنزل هي عروض رقمية مرئية في الأماكن العامة مثل الشوارع أو مناطق التجمع.

- قابلية التذكر.
- الجودة.
- البساطة.

كيفية إنتاج فيديوهات خطوة بخطوة

تشمل الخطوات الأساسية لإنتاج فيديو:

- كتابة موجز التصميم الإبداعي
- تطوير المفهوم
- كتابة السيناريو
- إنشاء القصة المصورة
- إعداد عناصر ما قبل الإنتاج
- بدء إنتاج الفيديو
- استكمال مرحلة ما بعد الإنتاج
- التفاوض على الموسيقى والمواهب والترخيص
- الترجمة الإبداعية والتعريب
- تقديم الأصول إلى القنوات المعنية.

شرح عناصر إنتاج الفيديو:

1. تصوير سينمائي.
2. مرحلة ما بعد الإنتاج.
3. إنتاج الصوت.
4. تصحيح الألوان أو تدريج الألوان.
5. المؤثرات البصرية.

الفصل الثاني: الاستديو التلفزيوني

مفهوم الاستديو:

ويقصد به البلاتوه وهو المكان الذي يعمل فيه الُ معد لتسجيل الأصوات والصور، حيث تكون غرف المراقبة متصلة بأجهزة العرض أو التليسين. ويعتبر الاستديو جزء هام من عملية الإنتاج التلفزيوني.

أنواع الاستوديوهات:

استديو الإنتاج: وهو التي تتراوح مساحته بين **1000-350 متر**. ويتم فيه إنتاج الأعمال الدرامية من مسلسلات، تمثيليات وبرامج المنوعات؛ بحيث يتم بناء الديكورات لأكثر من حلقة لأكثر من برنامج تلفزيوني بحيث تتم في الأوقات المتعاقبة.

استديو التنفيذ: وهو الاستديو الذي تتراوح مساحته ما بين **80-350 متراً**؛ بحيث يتم فيه تنفيذ البرامج سواء على الهواء مباشرة أو مسجلة.

مكونات الاستديو:

- 1. المونيتور:** فهي عبارة عن شاشات التي يستطيع المخرج متابعة صور الكاميرات التلفزيونية الموجودة داخل الاستديو؛ بحيث يكون لكل صورة جهاز مونيتور خاص بها وأخرى لعرض شرائط التسجيلات المستخدمة في البرامج.
- 2. طاولة مراقبة الصوت والصورة:** وتكون عبارة عن طاولة كبيرة يتم التحكم فيها بصورة إلكترونية.
- 3. طاولة مراقبة الإضاءة:** والتي يتم من خلالها التحكّم في الكشافات الموجودة داخل الاستديو؛ بحيث يكون على طاولة المراقبة مفتاح ليتحكم في الإضاءة ومفتاح للميكروفون، التي تعتبر أداة أساسية لنقل الصوت في استديو الراديو ومفتاح لنقل الصوت والصورة في التلفزيون.

أجزاء الكاميرا التلفزيونية (أبيض-أسود):

- 1. محدد الرؤية:** والذي يمكن من خلاله تحديد المنظر المطلوب نقل صورته لتظهر على الكاميرا.
 - 2. عدسة الكاميرا:** فهي التي تشمل على عدستين أحدهما ثابتة القوة والأخرى متغيرة القوة.
 - 3. صمام الكاميرا:** وتكون مهمته تحويل صورة المنظر من صورة ضوئية إلى إشارة كهربائية.
- وحدات التغذية وتنظيم رسم الصورة:** وهي الوحدات الموجودة في رأس الكاميرا، حيث يتم من خلالها تغذية صمام الكاميرا بالكهرباء والإشارات اللازمة لعملها.

الاستديو التلفزيوني: الاستديو التلفزيوني يختلف في عدد من الكاميرات المستعملة به وفي مساحته علي حسب نوع البرامج التي تستعمله مثل استديو التنفيذ والأخبار مساحته أصغر من استوديوهات.

البرامج والدراما ويتكون الاستديو من البلاطو وغرفة مراقبة الاستديو وغرفة الأجهزة المساعدة وغرفة الإضاءة وأحيانا غرفة لتليسينا.. وداخل البلاطو توجد بعض وحدات الإضاءة والستائر وشاشات العرض الخلفي أو الخلفيات الديكور والكروما ومن المفضل أن يكون بالقرب من الاستديو غرف الملابس والمكياج والديكور والصيانة وفي استوديوهات الإنتاج يستحسن وجود غرفه للبروفات وكذلك يجب أن تكون مخازن قطع الغيار قريبة من الاستوديوهات.

الاستوديوهات الافتراضية في البث المباشر:

- حل اقتصادي لإنشاء محطة تلفزيونية بدون تكاليف الديكور المرتفعة.
- استخدام ستوديو واحد فقط مطلي بالأزرق أو الأخضر.
- الكمبيوتر يستبدل الخلفية أحادية اللون بديكور افتراضي جاهز لكل برنامج.
- يسمح بتغيير الديكور بدون تكلفة وعلى الهواء مباشرة.
- يتم التصوير في محيط ثلاثي الأبعاد بلون واحد وإضاءة موحدة لسهولة الفصل.
- الكاميرات مزودة بمجسات ترسل إحداثيات الحركة للكمبيوتر لحظيًا.
- الكمبيوتر يحاكي حركة الكاميرات لإنتاج ديكور افتراضي مطابق للحركة الحقيقية.
- جهاز فصل الخلفيات يستبدل اللون بالصورة الافتراضية ويبقي على الأشخاص.
- التقنية تقلل تكلفة الإنتاج وترفع مستوى الإبحار البصري.
- الاستوديو يُدهن بألوان محددة: الأزرق أو الأخضر أو الأصفر أو الأحمر.
- يجب ألا يرتدي المذيع لون الخلفية حتى لا يختفي.
- تُستخدم في الخدع السينمائية والبرامج والإعلانات.
- ارتداء لون الخلفية يجعل الفنان يظهر كرجل خفي.
- يمكنه الظهور وكأنه يكلم توأمه باستخدام تصوير مسبق.
- يمكن إضافة شخصيات ورسوم متحركة يتفاعل معها الفنان.
- تستخدم لكتابة شريط الأخبار، وضع الشعار، إضافة رسومات، أو توضيح أحداث طارئة.

مفتاح الكروما (Chroma Key):

- يستخدم لوضع صورة بدل لون معين في الخلفية.
- يقف الشخص أمام خلفية زرقاء أو خضراء ويتم استبدال اللون بخلفية أخرى.
- كل الألوان تنفع للكروما لكن الأزرق والأخضر الأفضل لأنها لا توجد في لون البشرة.
- الكروما لازم تكون مضاءة بشكل متساوٍ في كل النقاط.
- في الفيديو والتلفزيون يتم حذف لون الكروما ودمج المشهدين مع إضاءة مناسبة للشخص.
- في السينما يُستخدم نظام الكاش والكونتر كاش لدمج الحركة الحية مع الرسوم.
- في الفوتوغرافيا يتم الفصل ببرنامج الفوتوشوب.
- اللون المستخدم للكروما يتغير حسب التقنية: أزرق أو أخضر أو رمادي.

المفتاح KEY ونظام اتصال الاستوديو بغرفة المراقبة

المفتاح KEY:

- يُستخدم لإضافة كتابة إلكترونية على الصورة.
- الكتابة تأتي من جهاز الفيديو فونت وتُدمج فوق الصورة.
- نظام اتصال الاستوديو بغرفة المراقبة:
- صورة الكاميرات تنتقل عبر كابلات إلى وحدة مراقبة الكابلات في غرفة المراقبة.
- بعدها تُرسل إشارة الصورة إلى جهاز تنظيم الألوان.
- يخرج من جهاز تنظيم الألوان إشارة تُوزَّع عبر جهاز Amp Distribution.
- من الموزع تخرج إشارة لجهاز رؤية أمام مراقب الكاميرات، وأخرى لجهاز المونتاج الإلكتروني.
- جهاز المونتاج يختار الإشارة المطلوبة ويرسلها لغرفة المراقبة الرئيسية.
- مسار آخر يذهب لجهاز رؤية خروج الاستوديو.
- يوجد أجهزة رؤية داخل البلاتو لرؤية صورة خروج الاستوديو في كل المراحل.
- توجد جهازان لضبط الكاميرات: واحد أبيض وأسود وآخر ملون.
- يوجد جهاز لاختيار الصورة المراد رؤيتها.
- ويوجد جهازان لرؤية الإشارة المرئية هندسيًا: واحد يعرضها كموجات وآخر يعرضها اتجاهيًا.

الأجهزة التي يحتويها الاستديو

1. الكاميرات التلفزيونية.
2. أجهزة الرؤية.
3. كشافات الإضاءة.
4. الميكروفونات.
5. وحدات التخاطب الداخلية.
6. كابلات لتوصيل جميع الأجهزة التي بداخل البلاتو إلى غرفة مراقبة الاستديو وإلى غرفة التليسما.

العزل الصوتي للاستوديو:

العزل يعتمد على نوع الحوائط والسقف والأرضية وعدد الموجودين ونوع الأثاث. في السينما العزل أسهل لأن الصوت يُسجّل في وقت ومكان مختلف، بعكس التلفزيون الذي يسجل الصوت والصورة معاً. يجب إبعاد الميكروفون عن مكان التصوير مما يصعب التقاط الصوت. حركة الكاميرات والمصورين والكوابل تزيد الضوضاء داخل الاستوديو. لتقليل الضوضاء تُستخدم مواد تمتص الصوت ليصبح الاستوديو "ميت صوتياً". صعوبة العزل تكمن في كبر مساحة الاستوديو وبعد الميكروفون عن المتحدث مقارنة بالإذاعة. يفضل أن يكون مدخل الاستوديو صغيراً، وفي الاستوديوهات الكبيرة يُستخدم باب بطبقتين بينهما مادة عازلة. المواد المستخدمة للعزل: الصوف الزجاجي، ألواح معدنية مثبتة لامتصاص الصوت، وألواح جبسية.

مر القطة:

ممرات معلقة حول حوائط الاستوديو على بعد 1 متر من الشبكة العلوية. تُستخدم لتثبيت الإضاءة وتعليق الميكروفونات وغيرها.

شبكة الأنابيب والأجهزة في الاستوديو:

تحت سقف الاستوديو شبكة أنابيب على مسافات 1.5-1.6 متر وارتفاع 5-7 متر. تُستخدم لتعليق كشافات الإضاءة وكابلات الميكروفونات وأجهزة المؤثرات (مثل سقوط الثلج أو المطر). الستائر الخلفية أو الأفقية: 3-4 ألوان مختلفة، معلقة على قضيب حول الاستوديو. تُستخدم الخلفيات حسب الحاجة، لكل ستارة معدلات انعكاس مختلفة. يمكن استخدام الستائر كأفق، لكن قد تنكمش وتظهر عليها بقع أو وصلات.

أرضية الاستوديو:

يجب أن تكون منبسطة ونظيفة لتسهيل حركة الميكروفونات والكاميرات. يجب مراعاة النعومة، العزل الحراري، القوة الميكانيكية، واللون المقبول.

أسقف الاستوديو

ارتفاع السقف يعتمد على الديكورات والستائر وطرق تثبيت كشافات الإضاءة وحركة الكاميرات.
ارتفاع عدسة الكاميرا على الترابود: 1.2-1.6 م.
ارتفاع كشافات الإضاءة: على الأقل 3-4 م حسب زاوية التصوير.
عند استخدام مؤثرات ضوئية وميكروفونات متحركة: ارتفاع السقف ≤ 5 م، الشبكة على 6 م، مع مسافة إجمالية $\approx 7.5-10$ م للحصول على أفضل النتائج.

مساحة الاستوديو

تختلف حسب نوع البرنامج:

البرامج الاستعراضية أو الدرامية تحتاج مساحة كبيرة.
الأخبار أو اللقاءات تحتاج مساحة صغيرة.
المسرح التلفزيوني للبرامج الجماهيرية.
الحد الأدنى للمساحة الموصى بها: 165 م².

كلما زادت مساحة الاستوديو:

1. يمكن عمل أكثر من ديكور.
2. تسهل حركة الكاميرات والميكروفونات.
3. لكن تزداد التكاليف.
4. عادة لا يستخدم أكثر من استوديو لبرنامج واحد، ولا يوجد حد أقصى لسعة الاستوديو.

الإنتاج التلفزيوني التعليمي

برامج تهدف لأهداف تعليمية محددة مرتبطة بمقررات أو برامج تدريبية لفئة معينة.
تُبث عبر الهواء، قنوات مغلقة، أو شرائط فيديو مسجلة.

الاستوديو (Studio):

مكان إنتاج البرامج التلفزيونية وبثها للجمهور.

مصمم بعزل صوتي جيد ويحتوي على الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة للإنتاج.

البلاطو (Studio Floor):

قاعة واسعة لتصوير المواقع التعليمية واستضافة المشاركين.

تحتوي على 3-5 كاميرات أو أكثر، وديكورات، أثاث، وإكسسوارات للتصوير.

معزولة صوتيًا عن كل ما حولها.

غرفة المراقبة (Room Control):

غرفة صغيرة تفصلها زجاجية عن البلتو.

تُمكن الفريق من متابعة ما يحدث في البلتو دون أن يراه الموجودون هناك.

تحتوي على وحدات تحكم:

التحكم في الصوت

التحكم في الصورة

التحكم في الإضاءة

مزودة بشاشات Monitor لمتابعة مصادر الصورة المختلفة.

غرفة المراقبة المركزية (Room Control Master):

مركز عمليات المراقبة الرئيسي لجميع البرامج المداعة من الاستوديوهات المختلفة.

مجهزة لمراقبة الصوت والصورة النهائيين فنيًا وهندسيًا والتحكم فيهما.

البرامج غير الكاملة النصوص (Semi Script Format):

برامج يتم إنتاجها جزئيًا بدون نص كامل، مع مراقبة وتحكم فني في الصوت والصورة .

البرامج كاملة النص (Format Script Full):

النص مكتمل من الكاتب، لا يسمح بإضافة أو حذف من المذيع أو المخرج أو الممثل.

الريورتاج التلفزيوني (Reportage TV):

برنامج ينقل الحقائق المسجلة أو الحية، يشبع فضول المشاهد ويظهر الأحداث بصحة وصدق.

أدوار فريق الإنتاج التلفزيوني

1. **مساعد المخرج (Director Assistant):** حلقة وصل بين الإخراج والإنتاج، مسؤول عن التأخير، الملابس، الماكياج، ويساعد المخرج في التحضير والتنفيذ.
2. **مدير التصوير (Director of Photography):** مسؤول عن الإضاءة، تكوين الصورة، المعدات، الديكور، الأكسسوارات، الملابس، الشعر والماكياج، يعمل مع المصور وعامل الإضاءة والـ Key Grip.
3. **مدير الإنتاج (Manager Production):** مسؤول إداري ومالي عن البرنامج من النص حتى الصرف النهائي للمستحقات.
4. **المصور (Camera Operator):** مسؤول عن تصوير الكاميرا، ضبط العدسة، تنفيذ تعليمات المخرج، تحويل السيناريو إلى صور متحركة.
5. **مساعد المصور (Grip Key):** ينفذ حركات الكاميرا على المعدات المختلفة (Dolly, Crane, Boom, Tracking) حسب تعليمات المخرج ومدير التصوير.
6. **فني المونتاج (Editor Technical):** ينفذ تعليمات المخرج في ترتيب اللقطات وضبطها، ويقسم إلى:
 1. المونتاج الإلكتروني: توزيع اللقطات حسب الكاميرات.
 2. مونتاج الفيديو تيب: تنسيق الموضوعات وربطها مع مؤثرات صوتية.
7. **معد البرامج (Programmer Preparation):** يقوم بإعداد وتجهيز البرامج، متابعة الأخبار والأحداث، مسؤول عن كل ما يُعرض على الشاشة.
8. **فني الصيانة (Technician Maintenance):** إصلاح الأعطال المفاجئة في الأجهزة والكاميرات والمونيتور تحت إشراف المهندس.
9. **فني الإضاءة (Gaffer Lighting Technician):** توزيع وضبط الإضاءة حسب متطلبات التصوير.
10. **ريجيسير (Regisseur):** تنسيق مواعيد الممثلين، تقديم وجوه جديدة للعمل، إدارة بيانات الكومبارس والممثلين.
11. **مهندس الديكور (Engineer Decoration):** تصميم ديكورات الفيلم أو البرنامج طبقاً للسيناريو، وضمان توافقها مع الإضاءة والكاميرات لتوفير الجو المطلوب.

1. منسق المناظر/الإكسسوار (Master Property):

مسؤول عن اختيار وتجهيز وحفظ الإكسسوارات المطلوبة لكل مشهد، بالتعاون مع مهندس الديكور والمخرج.

2. المونتير (Editor):

يبنى الشكل النهائي للفيلم، يضيف الموسيقى والمؤثرات الصوتية والبصرية، يرتب اللقطات، تحت إشراف المخرج.

3. فني ذراع الميكروفون (Man Mice):

يحدد مواقع الميكروفونات ويثبتها، يحتاج لقوة لتحمل رفع الميكروفون لفترات طويلة.

4. مهندس الصوت (Production Sound Mixer):

مسؤول عن تسجيل الصوت أثناء التصوير، توجيه فريق الصوت، توزيع الميكروفونات وضمان جودة الصوت.

5. مصمم الملابس (Designer Costume):

مسؤول عن تصميم أزياء الممثلين، البحث عن الملابس المناسب، الإكسسوارات، التأجير، والإشراف على صناعة الأزياء.

سكرتير الإنتاج / عامل الكالكيت (Assistant Production / Man Klakit):

ينادي بأسماء الكاميرات واللقطات، ينظم برنامج العمل، يتواصل مع الفنانين ويتابع السيناريو والنصوص.

6. مكساج الأفلام (Mixage):

إضافة مؤثرات صوتية وموسيقية على المشاهد الصامتة لإضفاء الواقعية والجو النفسي المطلوب.

7. الدوبلاج (Audio Dubbing):

تسجيل صوت جديد للفيلم (حوار، تعليق، مؤثرات) ليناسب البلد الذي سيعرض فيه.

8. جهاز التليسينا (Telecine):

بث الأفلام المتحركة 35 مم و16 مم مباشرة، أو نسخها على أجهزة الفيديو، وبث الشرائح الملونة.

9. لوحة الكالكيت الإلكترونية (Slate Smart):

ترقيم إلكتروني لكل كادر لتسهيل المونتاج الرقمي للفيديو أو الفيلم.

1. اللقطة (Shot): أصغر وحدة في الحدث الدرامي، لكل لقطة هدف محدد داخل المشهد.
2. المشهد (Scene): وحدة أكبر تتكون من عدة لقطات، لها بداية ووسط ونهاية، تدفع القصة للأمام.
3. المؤلف التلفزيوني (The Television Author): يكتب المادة الإبداعية ويجهزها للتلفزيون.
4. كاتب السيناريو (Writer Scenario / السيناريست): يكتب النص التلفزيوني أو يعد المادة لعرضها على الشاشة.
5. كاتب الحوار (Writer Dialogue): يكتب الحوار المسموع المكمل للصورة، غالبًا نفس كاتب السيناريو.
6. السيناريو Script / Scenario: النص التنفيذي للبرنامج أو الفيلم، ويحدد خطوات التنفيذ، التفاصيل، الشروط، والمواصفات.
7. الديكوباج Decoupage: تقسيم المشاهد إلى لقطات مع وصف دقيق للحوار وحركة الكاميرا.

كاميرات التصوير

1. كاميرا الفيديو: تحول الصورة الضوئية إلى إشارة كهربائية.
2. كاميرا الاستوديو: عالية الجودة، ثقيلة، تستخدم في الأخبار، البرامج، المسلسلات، الحفلات، المؤتمرات.
3. العدسة (Lens): تعكس صورة مصغرة وواضحة، أنواعها: ثابتة ومتغيرة البعد البؤري.
4. حلقة الفوكس (Ring Focus): لتوضيح الصورة وضبط البعد البؤري.
5. حلقة الزووم (Zoom Ring): تقريب/إبعاد المشهد، رموز $W =$ إبعاد، $T =$ تقريب.
6. حلقة فتحة العدسة (Iris Ring): تتحكم بكمية الضوء الداخلة للكاميرا.
7. حلقة الماكرو (Macro Ring): لتصوير المواضيع الدقيقة والقريبة (> 1.1 م).
8. الكاسب Gain: زيادة الإضاءة عند التصوير في ظروف ضعيفة، درجات: L, M, H (للأضواء الضعيفة جدًا، قد تسبب تشويش).

شاشات الكاميرا

1. شاشة العرض البلوري LCD: تعرض الموضوع المراد تصويره وبيانات الكاميرا.
2. المحدد الإلكتروني للمنظر (Finder View): شاشة صغيرة داخل الكاميرا، يرى منها المصور ما يتم تسجيله.

مكونات أخرى

1. فتحة الغالق Shutter: تحكم في سرعة التقاط الصورة، سرعات مختلفة حسب الحاجة ($1/125 - 1/8000$).
2. مفتاح توازن اللون الأبيض White Balance: يوازن الألوان لتظهر الأشياء البيضاء صحيحة، دونها قد تظهر حمرة أو مزرق.

الفصل الثالث: التصميم التعليمي

تصميم التعلم هو:

1. طريقة علمية نظامية في التفكير قائمة على حل المشكلات لتحقيق أهداف محددة.
2. النموذج الجيد يشرح العمليات والإجراءات بشكل يسهل فهمها وتفسيرها.
3. يجب أن يقوم النموذج على أصول نظرية واضحة من نظريات التعلم والتعليم.
4. يجب أن تكون مكوناته متسقة ومنسجمة دون تناقض أو تعارض.

تصميم البرامج التعليمية (المراحل الأساسية)

1- تحديد الاحتياجات والأهداف

- قبل البدء يجب تحديد الاحتياجات ووضع الأهداف الأولية.
- تحديد المجال والموضوعات والمهارات التي سيقدمها البرنامج.
- تحديد المستوى الذي سيصل إليه المتعلمون والنتائج المتوقعة.
- وضع الأهداف كمرجع أساسي أثناء التخطيط.

2- وضع المنهجية التعليمية

- تحديد المنهجية التعليمية والموضوعات الأساسية.
- تحديد وسيلة تقديم المحتوى: تعليم مباشر أو دروس مسجلة.
- تجهيز الأدوات التفاعلية مثل الألعاب والأنشطة والتمارين.

3- تطوير المحتوى

- تطوير المحتوى التعليمي الخاص بالبرنامج.
- تصميم الدروس والأنشطة والألعاب والاختبارات والمواد المرجعية

4- تصميم تجربة التعلم

- بعد تجهيز المحتوى يتم رفعه على المنصة التعليمية.
- تنظيم المحتوى وتنسيق واجهة البرنامج باستخدام أدوات التخصيص

5- اختبار وتقييم البرنامج

- اختبار البرنامج قبل النشر والتأكد من خلوه من المشكلات التقنية.
- مراجعة المحتوى والتأكد من تسلسله الصحيح.
- إجراء عدة اختبارات لضمان الجودة قبل الإطلاق.

6- تنفيذ وتقييم البرنامج

- إطلاق البرنامج بعد التأكد من سلامته.
- متابعة أداء البرنامج مع الطلاب عبر الاستطلاعات.
- معالجة المشكلات التي تظهر أثناء الاستخدام للحفاظ على الجودة.

مميزات البرامج التعليمية

1- التفاعلية مع المواد الإلكترونية

- توفر التفاعل مع المحتوى والأنشطة والتمارين والألعاب التعليمية.
- تساعد على تحسين تجربة التعلم وتعزيز الفهم.

2- التوفر والمرونة في الوصول للمواد

- يمكن استخدامها من أي مكان وفي أي وقت عبر الإنترنت.
- تسهل تنظيم الوقت وتكييف التعلم مع ظروف المتعلمين.

3- قابلية تخصيص المحتوى

- إمكانية تخصيص المحتوى حسب حاجات ومستوى المتعلمين.
- القدرة على الإضافة أو الحذف لجعل البرنامج أكثر توافقا معهم.

4- عرض الرصد والتقييم للطلاب

- تتبع تقدم الطلاب وتقييم أدائهم عبر المنصات التعليمية.
- يساعد على تحفيز الطلاب ومعرفة نقاط القوة والضعف.

5- توفر التعلم التعاوني

- تتيح التعاون بين الطلاب في مشاريع ومهام مشتركة.
- تعزز مهارات المشاركة والعمل الجماعي.

6- استخدام الوسائط المتعددة

- تتضمن فيديوهات وصور ورسوم متحركة وتوضيحية وصوتيات.
- تساعد الوسائط المتعددة في تحفيز الطلاب وجذب انتباههم.

الفصل الرابع: فنيات الإنتاج التلفزيوني

فريق الإنتاج (Production Teamwork)

يتكون فريق إنتاج البرنامج التلفزيوني التعليمي من:

- المنتج
- يضع فكرة البرنامج.
- يحدد ميزانية الإنتاج.
- يتعاون مع المؤلف في إعداد النص.
- يختار المخرج.

1. المخرج:

1. يرأس فريق العمل ويضع خطة التنفيذ.
 2. يضيف اللمسات الأخيرة على النص.
 3. يتشاور مع المنتج وفريق الإضاءة والصوت والديكور.
 4. يعتمد التصميمات المطلوبة.
 5. يتواجد في غرفة التحكم لتحديد اللقطات واختيار الأنسب.
2. مساعد المخرج: يساعد المخرج في مراحل الإنتاج المختلفة.

3. مهندس الصوت:

1. يجهز الأشرطة الصوتية مسبقًا.
2. يختبر أجهزة الصوت ومكبرات الصوت.
3. يحقق توازن ومزج مصادر الصوت.

4. مدير الإضاءة:

1. مسؤول عن كل ما يتعلق بالإضاءة داخل موقع التصوير.
2. يحدد المعدات المطلوبة.
3. يركب أجهزة الإضاءة ويضبط درجتها حسب خطة مدير التصوير.

5. **مصمم الديكور:** يشرف على تصميم وتنفيذ المناظر والديكورات.

6. مدير الأرضية

1. يقوم بدور المخرج داخل أرض الاستديو.
2. ينقل التعليمات للممثلين.
3. مسؤول عن الأزياء والتسهيلات.

7. مدير التصوير (Director of Photography)

1. يترجم رؤية المخرج على الشاشة.
2. يتحكم في الإضاءة وتكوين الصورة.
3. يوافق على الديكور والملابس والشعر والماكياج.
4. يختار نوع الفيلم والعدسات ومعدات الإضاءة.
5. يعمل مع المصور والـ gaffer والـ key grip.

8. المصور (Camera Operator)

2. مسؤول عن تشغيل الكاميرا وحركتها وضبط بؤرة العدسة.
3. يراقب الكادر ويمكنه إيقاف التصوير إذا لم تكن اللقطة صحيحة.

9. الماشينيس (Key Grip)

1. يجهز معدات تحريك الكاميرا.
2. ينقذ حركات dolly – boom – crane – tracking.
10. **مدرس متخصص:** يوجد في البرامج التعليمية لضمان سلامة المحتوى العلمي.

التصوير التلفزيوني:

يتيح للمخرج عرض نفس الموضوع من زوايا متعددة.

الكاميرا كثيرة الحركة تحافظ على إثارة المشاهد.

المخرج يجب أن يوجّه انتباه المشاهد لأهم العناصر.

أسلوب الإخراج يعتمد على:

1. تغيير مكان الكاميرا لمسافة مناسبة.

2. تغيير البعد البؤري (Zoom) بدون تحريك الكاميرا.

حركات الكاميرا (Camera Movement)

أولاً: حركة Pedestal (رفع وخفض حامل الكاميرا)

رفع أو خفض الكاميرا لتناسب مع مستوى النظر.

ثانياً: الحركة على حامل ثابت

الحركة الأفقية Pan: من اليمين لليساار أو العكس.

تستخدم لمتابعة شخص - ربط موضوعين - خلق وجهة نظر.

الحركة الرأسية Tilt:

من أعلى لأسفل أو أسفل لأعلى.

تستخدم لاستعراض مبنى - متابعة حركة صاعدة/هابطة - ربط موضوعين - إظهار وجهة نظر.

ثالثاً: الحركة على حامل متحرك

1. **Handheld** (كاميرا محمولة باليد): تعطي حركة غير ثابتة مناسبة للمشاهد النفسية المضطربة.

2. **Steadicam**: كاميرا محمولة مع مثبت للحركة الناعمة أثناء الجري والصعود والمرور بالأماكن الضيقة.

3. **Dolly**: الكاميرا على منصة بعجلات للتحرك للأمام والخلف أو الاقتراب والابتعاد.

4. **Tracking**: الكاميرا تتحرك على قضبان لمتابعة ممثل يتحرك لمسافة طويلة.

5. **Traveling**: الكاميرا على مركبة لمتابعة ممثل داخل سيارة أو أثناء سيرها.

Crane: الكاميرا على رافعة لعمل حركات مركبة (أفقية ورأسية وتتبع).

الإضاءة (Lighting)

- عنصر أساسي في نجاح العمل البصري.
- توضح ملامح الممثلين وتحدد الأجواء المطلوبة.

مصادر الإضاءة

طبيعية:

الشمس - القمر - النجوم.

صناعية:

كهربائية: فلوريسنت - مصابيح.

غير كهربائية: شموع - غازات مشتعلة.

أساليب الانتقال (Transitions)

تهدف لتغيير المشهد أو اللقطة.

أهمها:

Cut (القطع): بدون وسيلة انتقال.

Fade (اختفاء/ظهور تدريجي).

Dissolve (مزج تدريجي بين لقطتين).

Wipe (مسح بصورة جديدة من أي اتجاه).

الصوت (Audio)

يسجل أثناء التصوير أو بعده أو بالطريقتين.

في المونتاج يتم مزج الصوت بالمشهد حسب توجيهات المخرج.

المونتاج (Editing)

- ترتيب اللقطات حسب رؤية المخرج.
- حذف اللقطات غير المناسبة.
- دمج المؤثرات الصوتية والعلق الصوتي.
- اختيار أفضل النسخ المصورة للخروج بنسخة نهائية.

قواعد تكوين الصورة (Composition):

1. قاعدة الأثلاث Rule of Third
2. وضع العنصر على نقاط التقاط لتحسين التكوين.
3. التوازن Balance: توزيع العناصر وعدم ترك جزء فارغ يؤثر على الصورة.
4. خطوط التوجيه Leading Lines: خطوط توجه عين المشاهد نحو الموضوع.
5. التماثل Symmetry: يجعل جانبي الصورة متساويين ويضيف عمقاً وشكلاً جميلاً.
6. التكرار/الأنماط Patterns: يريح العين بعزل نمط معين داخل الصورة.
7. التأطير Framing (Frame in Frame): وجود إطار داخل الصورة يحتوي الموضوع.
8. الزوايا Point of View: التصوير بزوايا غير معتادة لإضافة تميز واهتمام.
9. التركيز Focus: جزء واضح والباقي ضبابي لإظهار أهمية العنصر.
10. المساحة السلبية & التقليل Minimalism & Negative Space: موضوع صغير ومساحة كبيرة بلون أو ملمس واحد.
11. قاعدة الفضاء الفارغ Space Rule: ترك مساحة أمام الشيء المتحرك باتجاهه.
12. الخطوط المائلة والمثلثات Triangles & Diagonals: تكسر النظام وتضيف حركة وجمالية إضافية.

الفصل الخامس: تنظيم المحتوى

أولاً: مفهوم المحتوى

المحتوى هو مجموعة المعارف والخبرات والمهارات والقيم والاتجاهات التي يجب أن يتعلمها الطالب خلال فترة زمنية محددة، ويعد أهم عناصر المقرر وأكثرها تأثيراً في تحقيق الأهداف.

ثانياً: مبادئ اختيار المحتوى

1. أن يحقق الأهداف التعليمية.
2. أن يسمح للطالب بتطبيق السلوك المطلوب.
3. مناسب لقدرات الطلاب ويسهم في تنميتها.
4. يعطي مخرجات متعددة قابلة للتطبيق الميداني.
5. يشبه الواقع المرجعي ويُشعر المتعلم بأهميته.
6. يتسم بالصدق، الصحة، والحداثة العلمية.
7. اقتصادي في الوقت والجهد.
8. يوازن بين السعة والعمق وبين الجانب النظري والتطبيقي.
9. محفّز ويثير التساؤلات.
10. يعرض المادة من المحسوس إلى المجرد.
11. يلبي حاجات المجتمع.
12. قابل للتعلم ولا يحتوي خبرات غير قابلة للتعلم.
13. منسجم ومتكامل مع المقررات الأخرى.
14. مناسب للظروف البيئية/الفيزيائية.
15. يساعد على تنمية الاتجاهات والقيم.

ثالثاً: تنظيم المحتوى (Content Organizing)

تنظيم المحتوى = ترتيبه وتنسيقه بحيث يكون مترابطاً وفعالاً ويقود إلى تعلم حقيقي.
حتى لو كان المحتوى ممتاز، سوء تنظيمه يضعف التعلم ويجعل الطالب لا يستفيد.

أنواع التنظيم:

1- التنظيم الرأسي (Vertical):

الاعتماد على تراكم الخبرات عبر السنوات.

مثال: خبرة الصف الثاني تُبنى على خبرة الصف الأول.

2- التنظيم الأفقي (Horizontal):

الترابط بين المواد في نفس المرحلة.

مثال: ربط الجغرافيا بالتاريخ - ربط المقررات بالحياة اليومية.

التنظيم الجيد يجمع بين الرأسي والأفقي.

رابعاً: المقصود بتنظيم المحتوى

يتضمن عدة معانٍ:

1. تحديد مركز الاهتمام في المقرر (المعرفة - المتعلم - أو الدمج بينهما).

2. تقديم المحتوى بطريقة تناسب قدرات الطلاب واحتياجاتهم.

3. التنظيم وفق المدخل المنظومي الذي يراعي:

المدى (Scope): ماذا سنتعلم؟ وكم عمق وسعة المحتوى؟

التكامل + المتابع.

4. ترتيب المفاهيم والمبادئ والمهارات وفق نسق مترابط.

5. بيان العلاقات بين أجزاء المحتوى والمواد الأخرى

6. أسلوب بناء المقرر (أهداف، أنشطة، تدريس، تقويم).

7. تجميع الخبرات حول مركز واحد وترتيبها بشكل مترابط.

8. تقديم المحتوى بشكل يسهم في سرعة وسهولة التعلم.
9. وضع المحتوى بحيث يسهل تنفيذ الدروس.
10. مساعدة المتعلم على رؤية العلاقات بين المحتوى والحياة اليومية.

خامسًا: أهمية تنظيم المحتوى

1. تجويد العملية التعليمية.
2. يساعد الدماغ على بناء الخبرات وتنظيمها
3. زيادة فاعلية التعلم وتقليل التعلم الخامد.
4. اقتصاد في الوقت والجهد.
5. يساعد على فهم واسترجاع المعلومات.
6. ينمي حب الاستطلاع.
7. يساعد على فهم المفاهيم المجردة.
8. ينمي مهارات التفكير (تحليل - تركيب - حل مشكلات).
9. يساعد على الاستمرار في التعلم.
10. سرعة التعلم عند تنظيم الخبرات.
11. تسهيل التحقق من المعلومات.

سادسًا: مشكلات تنظيم المحتوى

1. صعوبة العرض المنطقي المتناسب مع الجانب النفسي للمتعلمين.
2. صعوبة تحقيق العمق بدون إسفاف والشمولية في نفس الوقت.
3. صعوبة توحيد المعرفة من مجالات متنوعة.
4. صعوبة خلق انسجام بين الشكل الظاهر والعمق الحقيقي للمحتوى.

سابعًا: مداخل تنظيم المحتوى

(1) المدخل المنطقي

يركز على المادة العلمية وتسلسلها. يناسب الكبار.

طرق تنظيمه:

- من البسيط إلى المعقد
- بناء الحقائق الجديدة على السابقة
- من الكل إلى الجزء
- ترتيب الأحداث زمنيًا

(2) المدخل السيكولوجي

يركز على المتعلم وحاجاته وميوله واهتماماته.

(3) المدخل التوفيقي

يجمع بين المنطقي والسيكولوجي.

مبادئ عامة يجب اتباعها:

- الترتيب وفق الأهداف
- المدى (سعة المحتوى)
- الاستمرارية
- الترابط والتكامل

ثامناً: نظرية ميجير (1970)

تركز على جعل المحتوى ذو معنى وسهل الفهم.

خطواته:

1. من العام إلى الخاص.
2. التسلسل الجذاب (ابدأ بالمثير).
3. التسلسل المنطقي (من السهل للصعب).
4. تسلسل المهارة (من الفرعي للرئيسي).
5. تتابع التكرار (المهارات الأكثر استخداماً أولاً).
6. التدريب على العمل ككل وليس أجزاء منفصلة.

تاسعاً: نظرية رونتر (1986)

تسعة مداخل لتنظيم المحتوى:

1. المواضيع المتوازية.
2. المدخل التاريخي (تسلسل زمني).
3. المواضيع المتجاورة (الرأس → الرقبة → الجسم...).
4. الحلقات المتواصلة.
5. السبب والنتيجة.
6. المنطق التركيبي (مفاهيم تُبنى على مفاهيم).
7. عرض المحتوى كمشكلة.
8. المدخل الحلزوني (التكرار بعمق أكبر).
9. الربط الارتجاعي (تعليم آخر خطوة ثم الرجوع للأولى).

ويشترط:

الاستمرارية

التتابع

التوحد

ثلاث طرق شائعة:

1. التنظيم وفق المادة (Subject-Matter).
2. التنظيم الذي يجعل المتعلم مركز العملية.
3. المدخل الموضوعي (Thematic) → يقدم المحتوى كوحدات معرفية متكاملة. ويعتمد على المدخل المنظومي الذي يوضح العلاقات بين المفاهيم ويحقق التكامل الأفقي والرأسي.

أهدافه:

رفع كفاءة التعليم
إزالة الحشو والتكرار
تنمية التفكير المنظومي
تنمية مهارات التفكير العليا
القدرة على حل المشكلات

خطوات بنائه:

1. تحديد الوحدة/المقرر.
2. تحديد الأهداف.
3. تحليل المحتوى.
4. تحديد عناصر التعلم.
5. تحديد المفاهيم السابقة.
6. ترتيبها في مخطط منظومي.
7. وضع العلاقات بين المفاهيم.

معايير صلاحية التنظيم

للتحقق من جودة التنظيم، نجب عن الأسئلة التالية:

1. هل فيه استمرارية + تتابع + تكامل؟
2. هل يعتمد على مفاهيم مترابطة؟
3. هل يناسب أهداف وقدرات واهتمامات المتعلم؟
4. هل يساعد على النظرة التكاملية الشمولية؟